

你好像没有给下壳的尺寸图啊

对，你说得对，我前面那套主要是**上壳开孔 + 内部定位 + 侧视堆叠**，下壳只是简单提到了，没有单独给完整尺寸图。这个是我漏了。

我现在补了一套 **下壳专用尺寸图 V1**，包括：

1. 下壳内部尺寸图
2. 下壳侧视/剖面尺寸图
3. 下壳尺寸清单 Excel
4. 下壳图纸 PDF

1. 下壳图纸 PDF

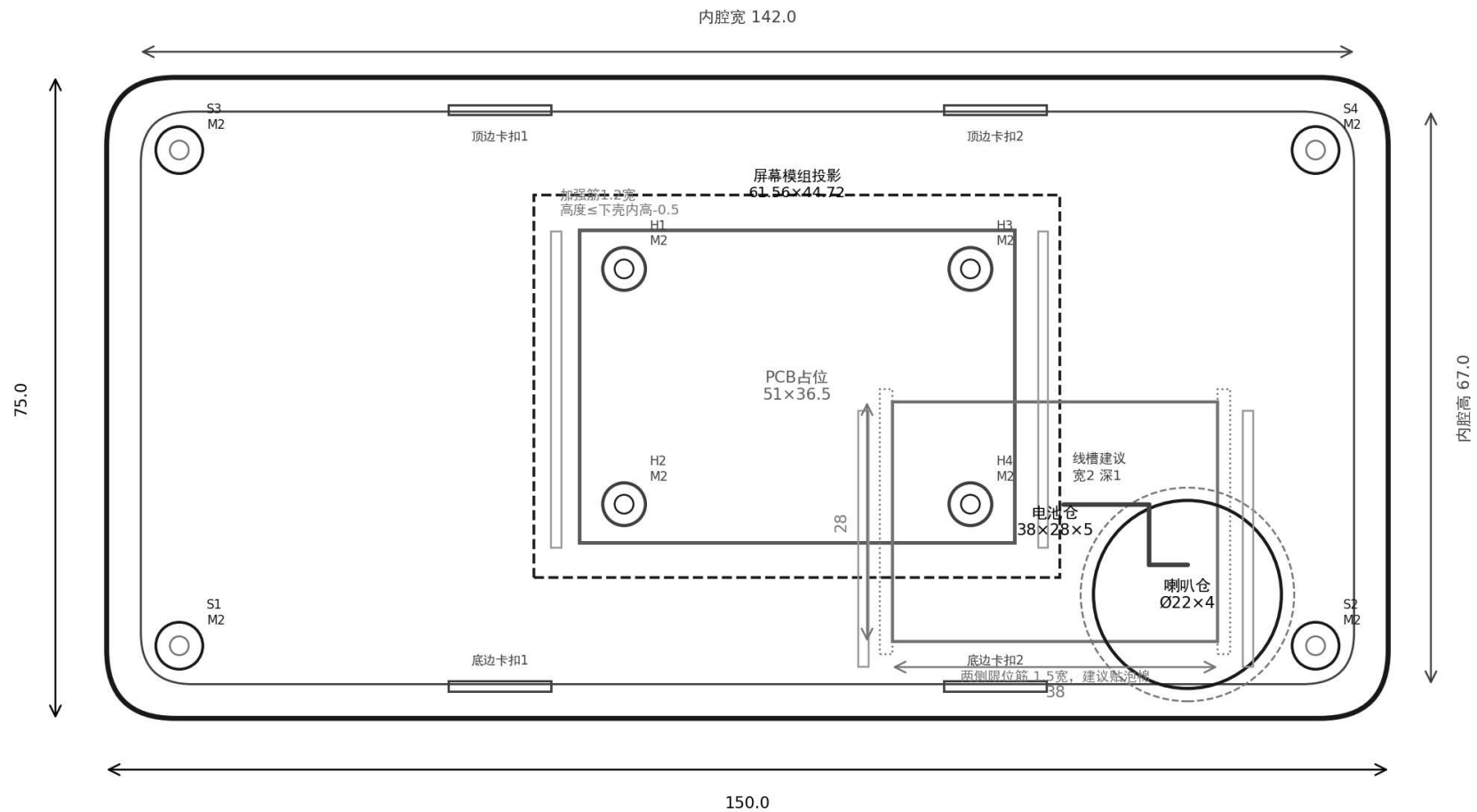
[下壳尺寸图纸 PDF](#)

2. 下壳尺寸清单 Excel

[下壳尺寸清单 Excel](#)

3. 下壳内部尺寸图

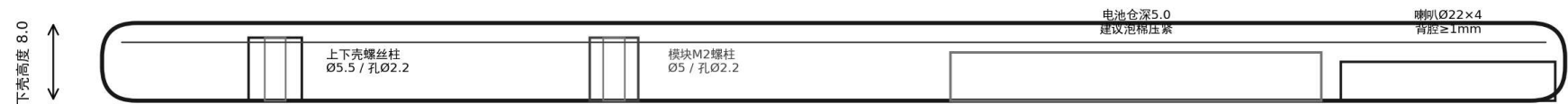
NESPU 下壳内部尺寸图 / Lower Shell Inside Plan 单位:mm, 原点=外壳左下角



注：下壳为V1建议结构。电池、喇叭、Type-C、模块孔位请以实物复测后微调；卡扣/加强筋可根据NX建模实际空间删减。

4. 下壳侧视/剖面尺寸图

NESPU 下壳侧视/剖面尺寸 / Lower Shell Side Section 单位:mm



结构建议：下壳外高约8mm；壁厚2.0；底部内侧圆角R2~R3；螺柱根部加三角筋0.8~1.0厚。

下壳外形	150×75×约8，外R8
内腔	142×67，壁厚2.0
四角螺丝柱 S1~S4	Ø5.5，孔Ø2.2，M2
模块螺柱 H1~H4	Ø5.0，孔Ø2.2/M2铜螺母
电池仓	38×28×5，按实际电池调整
喇叭仓	Ø22×4，对准前壳喇叭孔
线槽	宽2，深1，走电池/喇叭线
卡扣	12×1.2×1.0，四处建议值
加强筋	厚1.0~1.2，高度按内腔留0.5间隙

下壳关键尺寸说明

一、下壳外形

	≡ 项目	≡ 尺寸
1	外形宽	150 mm
2	外形高	75 mm
3	下壳高度	约 8 mm
4	外壳圆角	R8
5	壁厚	2.0 mm
6	内腔宽	142 mm
7	内腔高	67 mm

也就是：

纯文本

▼

1 外形：150 × 75 × 约8 mm

2 内腔：142 × 67 mm

3 壁厚：2 mm

4

上下壳合起来仍然保持：

纯文本

1 整机厚度约 16 mm

二、下壳四角固定螺丝柱

下壳四角我补了 S1~S4 螺丝柱，位置沿用之前整机坐标。

	≡ 编号	≡ X	≡ Y	≡ 螺柱外径	≡ 孔径	≡ 螺纹
1	S1	8.5	8.5	Ø5.5	Ø2.2	M2
2	S2	141.5	8.5	Ø5.5	Ø2.2	M2
3	S3	8.5	66.5	Ø5.5	Ø2.2	M2
4	S4	141.5	66.5	Ø5.5	Ø2.2	M2

建议结构：

纯文本

- 1 螺柱外径： $\varnothing 5.5$
- 2 中心孔： $\varnothing 2.2$
- 3 螺丝：M2 × 6~8
- 4

如果你用自攻螺丝，预孔可以缩小到：

纯文本

- 1 $\varnothing 1.6 \sim \varnothing 1.8$

如果用铜螺母/热熔螺母，则建议按实际铜螺母外径处理。

三、ESP32-S3 AMOLED 模块固定螺柱

下壳里也补了模块固定柱 H1~H4，用于固定你的 ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41 模块。

	≡ 编号	≡ X	≡ Y	≡ 螺柱外径	≡ 孔径	≡ 螺纹
1	H1	60.56	52.59	Ø5.0	Ø2.2	M2
2	H2	60.56	25.06	Ø5.0	Ø2.2	M2
3	H3	101.10	52.59	Ø5.0	Ø2.2	M2
4	H4	101.10	25.06	Ø5.0	Ø2.2	M2

建议：

纯文本

1 螺柱外径：Ø5.0

2 中心孔：Ø2.2

3 或者：Ø1.6预孔 + M2热熔铜螺母

4 螺柱高度：6~8 mm，按屏幕贴合高度微调

5

⚠ 这里还是要提醒一下：

这组孔位是根据你发的尺寸图做近似换算的，正式打样前最好用卡尺量一下实物孔中心距。

四、电池仓

我补了一个建议电池仓：

	≡ 项目	≡ 尺寸
1	电池仓位置	X=92, Y=9
2	电池仓尺寸	38 × 28 × 5 mm

这只是 V1 建议尺寸。你最终要根据实际电池来改，比如常见可能是：

- 1 402030
- 2 502030
- 3 503035
- 4

</> Plain Text

如果你后面电池厚度超过 5mm，下壳高度或者整机厚度就要重新调整。

我还加了：

- 1 两侧限位筋：1.5 mm 宽
- 2 建议贴泡棉压紧
- 3

</> Plain Text

避免电池在壳内晃动。

五、喇叭仓

	≡ 项目	≡ 尺寸
1	喇叭中心	X=126.5, Y=14.5
2	喇叭仓	Ø22 × 4 mm
3	背腔	建议 ≥1 mm

喇叭放在右下角，对准上壳喇叭孔阵列。

建议结构：

</> Plain Text

1 喇叭仓直径：Ø22

2 喇叭厚度：4mm

3 背腔间隙：≥1mm

4

如果你喇叭是 20mm，也可以把喇叭仓从 Ø22 改成：

</> Plain Text

1 Ø20.5 ~ Ø21

六、线槽

下壳里我加了一个线槽建议：

- 纯文本

▼
- 1 线槽宽：2 mm
 - 2 线槽深：1 mm
 - 3

主要用于：

- 电池线
- 喇叭线
- Power 线
- 可能的按键引线

这部分在 NX 建模时可以做成浅槽，也可以不做，直接用胶带固定线束。

七、卡扣和加强筋

我在下壳图里补了四个建议卡扣：

纯文本



1 卡扣尺寸：12 × 1.2 × 1.0 mm

位置：

- 顶边 2 个
- 底边 2 个

建议用途：

纯文本



- 1 卡扣负责定位
- 2 M2螺丝负责锁紧
- 3

加强筋建议：

纯文本



- 1 厚度：1.0 ~ 1.2 mm
- 2 高度：下壳内高度 - 0.5 mm
- 3 根部圆角：R0.5
- 4

螺柱根部最好加三角筋：

纯文本



1 筋厚：0.8 ~ 1.0 mm

这样 3D 打印或者后期开模时螺柱不容易断。

八、下壳 NX 参数补充

你可以把下面这些追加到 NX Expressions：

纯文本

```
1 // ===== 下壳 =====
2 LOWER_SHELL_H = 8
3 LOWER_INNER_X = 4
4 LOWER_INNER_Y = 4
5 LOWER_INNER_W = 142
6 LOWER_INNER_H = 67
7 LOWER_WALL = 2
8
9 // ===== 下壳四角螺丝柱 =====
10 SHELL_BOSS_OD = 5.5
11 SHELL_BOSS_H = 6.5
12 SHELL_BOSS_HOLE_D = 2.2
13
14 S1_X = 8.5
15 S1_Y = 8.5
16 S2_X = 141.5
17 S2_Y = 8.5
18 S3_X = 8.5
```

```
19 S3_Y = 66.5
20 S4_X = 141.5
21 S4_Y = 66.5
22
23 // ===== 模块固定柱 =====
24 MODULE_BOSS_OD = 5.0
25 MODULE_BOSS_H = 6.5
26 MODULE_BOSS_HOLE_D = 2.2
27
28 H1_X = 60.56
29 H1_Y = 52.59
30 H2_X = 60.56
31 H2_Y = 25.06
32 H3_X = 101.10
33 H3_Y = 52.59
34 H4_X = 101.10
35 H4_Y = 25.06
36
37 // ===== 电池仓 =====
38 BAT_CAVITY_X = 92
39 BAT_CAVITY_Y = 9
40 BAT_CAVITY_W = 38
41 BAT_CAVITY_H = 28
42 BAT_CAVITY_DEPTH = 5
43
44 // ===== 喇叭仓 =====
45 SPEAKER_CAVITY_X = 126.5
46 SPEAKER_CAVITY_Y = 14.5
47 SPEAKER_CAVITY_D = 22
48 SPEAKER_CAVITY_DEPTH = 4
49
50 // ===== 线槽 =====
51 WIRE_SLOT_W = 2
52 WIRE_SLOT_DEPTH = 1
53
54 // ===== 卡扣 =====
55 CLIP_W = 12
```

```
56 CLIP_H = 1.2
57 CLIP_DEPTH = 1.0
58
59 // ===== 加强筋 =====
60 RIB_THICK = 1.2
61 RIB_CLEARANCE = 0.5
62
```

建模建议

下壳在 NX 里建议顺序：

纯文本

- 1 1. 建外轮廓 150×75 R8
- 2 2. 拉伸下壳高度 8mm
- 3 3. Shell 抽壳，壁厚2mm
- 4 4. 放四角S1~S4螺丝柱
- 5 5. 放模块H1~H4固定柱
- 6 6. 做电池仓
- 7 7. 做喇叭仓
- 8 8. 做线槽
- 9 9. 加卡扣
- 10 10. 加加强筋
- 11

我建议你下一步直接把 **上壳 + 下壳 + 按键 + 螺柱** 合成一份 NX **参数化建模步骤表**，这样你就可以按步骤在 NX 里完整建模型。